

제4장 화재진압 활동 — 제9절 소방호스 연장 (5)

샤프트화재·공격적/소극적 내부진압전술 (본문 169~172p)

핵심 개념

샤프트(수직통로) 화재는 꼭대기 층부터 확대되므로 화점층 다음으로 꼭대기 층에 호스를 배치해야 한다. 공격적 내부진압 전술과 소극적 내부진압 전술은 각각 10가지 구성요소로 대비되며, 최소 전술단위 인력(65mm 호스 기준 최소 2인) 확보가 안전한 진압의 전제조건이다.

아. 샤프트 화재(Shaft Fires)

다층구조 건물의 샤프트(수직통로) 화재에서 화재가 수직 통로로 확대되고 있다면 호스를 꼭대기 층으로 전개하는 것은 필수적이다. 샤프트 화재는 열기·불꽃·연기가 꼭대기 층에 축적되며 인접공간으로 확대된다. 첫 번째 호스가 화점층에 전개되었다면, 그 다음 꼭대기 층으로 호스를 전개한다. 수직통로·계단실을 통해 연소가 상층부로 확대되면 인명위험 가능성을 반드시 염두에 두어야 한다.

상층부에 체류하는 연소생성물 배연과 급속확대 방지를 위해 모든 창문·지붕채광창 등을 개방해야 한다. 샤프트 화재는 낮은 층보다 꼭대기 층까지 먼저 확대되며, 화염·가연성가스가 위로 상승해 상층부 온도가 급격히 상승한다. 가장 뜨거운 온도가 감지되는 곳은 꼭대기 층의 개방 통로다. 따라서 대원이 활동 불가능한 온도로 상승하기 전에 옥내소화전 호스를 꼭대기 층으로 전개해 배연활동과 연소확대 방지, 희생자 검색을 해야 한다.

시험 포인트

샤프트 화재는 "낮은 층보다 꼭대기 층이 먼저 확대"되고 "가장 뜨거운 곳은 꼭대기 층 개방통로"라는 두 포인트가 핵심 — 일반 화재의 확산 양상(아래→위 순차)과 다른 특수성.

자. 공격적 내부진압 전술

시의적절한 호스 전개 외에도 다른 전술적 요소가 충족되지 않으면 화재진압은 실패한다. 65mm 호스(관창)를 연장하려면 최소 2인이 필요하며, 배연과 진압의 동시원칙을 지킬 수 있는 인력이 확보되지 않으면 순직 소방관 수가 늘어난다는 조사결과가 있다.

공격적 내부진압 전술 10가지 구성요소

1) 출입구로 진입해 건물·복도로 호스 전개 2) 배연을 위해 상층부 파괴나 지붕배연 시도 3) 엄호관창 배치 전이라도 진입해 발화지점 검색 4) 화재 완전진압 전에 희생자 구조 위한 예비검색 5) 화재 완전진압 전에 화재발생 위층 검색 6) 배연을 위해 창문 파괴 7) 문을 개방하거나, 내부에 불길이 있으면 문을 닫음 8) 숨은공간 연소확대 확인 위해 벽·천장 파괴 9) 신속 진입 위해 40mm 호스 이용 10) 지속적 소방용수 공급원 없이도(제한된 환경에서) 진압

소극적 내부진압 전술 10가지 구성요소 (공격적 전술의 반대)

1) 출입구 진입·호스전개 없음(추가호스는 화재제한 목적) 2) 지붕배연 대신 기타 개구부로 배연 3) 엄호관창 배치 전 화재지역 검색 안 함 4) 지휘관 지침에 따라 화재진압 완료까지 예비검색 안 함 5) 화재진압 전 위층 검색 안 함 6) 지시 없으면 창문파괴 배연 안 함 7) 지시 없으면 문 개방 안 함 8) 지시 없으면 벽·천장 파괴 안 함 9) 천천히 하나의 65mm 관창 전개 10) 지속적 소방용수 공급원 확보 전에는 내부진압 안 함

시험 포인트

공격적 전술은 40mm 호스(신속진입 우선), 소극적 전술은 65mm 관창(제한된 인력으로 안전 우선)이라는 호스 구경 차이가 핵심 대비 포인트 — 두 수치를 서로 바꿔 묻는 문제 빈출.

최소 전술단위 인력의 중요성

우리나라 소방은 최소 전술단위 인력 부족을 1~2개 출동대 연합이나 구조대 보충으로 대응해왔다. 최소 전술단위를 충족 못하는 소방관서는, 추가 출동대 지원이 어려우면 인력보충의 다른 대안을 고려해야 한다. 대안은 공격적 내부진압 전술 10가지 중 일부 안전한 임무만 수행하거나, 소극적 내부진압 전술 위주로 활동하는 것이다.

지붕배연이나 화재층 위층 진압·검색은 필수요소지만 최소 전술단위 인력이 있어도 위험하다 — 화염·열기의 급격한 대류가 비상계단을 차단해 상층 대원이 고립될 수 있고, 지붕배연 시 부적절한 보수나 경량구조로 붕괴돼 대원이 추락하기도 한다. 엄호방수 없이 호스를 끌고 화재공간에 진입하는 것도 위험 — 미국 화상치료센터 조사에 따르면 엄호방수 없이 진입한 선착대 대원이 다른 임무 대원보다 2배 많은 화상을 입는다.

화재현장 격언

"화재진압 작전 성공의 90%는 대원들이, 나머지 10%는 현장지휘관의 전략으로부터 나온다." 팀 활동에 필요한 대원이 부족해 적극적 내부진압이 어려우면, 화재진압 작전의 90%는 실패하게 됨을 의미하며 거주자·대원 사망자 수가 증가할 것이다.

시험 포인트

65mm 호스 최소 필요인원 2인, 엄호방수 없이 진입 시 화상 위험이 2배라는 두 수치를 혼동하지 않도록 정리. "성공의 90%는 대원, 10%는 지휘관 전략"이라는 격언의 의미도 이해할 것.